

CALCUL D'AIRES – FICHE ÉLÈVE

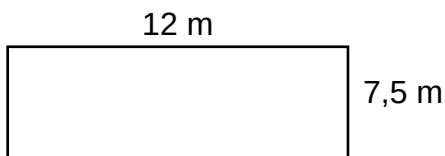
Niveau CAP – difficulté moyenne

Nom : _____ Prénom : _____

Consigne : Pour chaque exercice, écrire les calculs et donner le résultat avec son unité. Aucune formule n'est fournie.

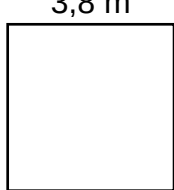
1. Rectangle

Un jardin rectangulaire mesure 12 m de longueur et 7,5 m de largeur. Calculer son aire.



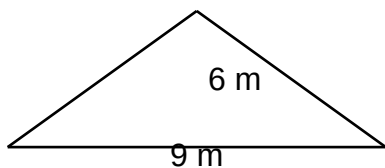
2. Carré

Une dalle carrée a un côté de 3,8 m. Calculer son aire.



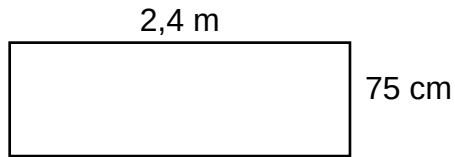
3. Triangle

Une pièce triangulaire possède une base de 9 m et une hauteur de 6 m. Calculer son aire.



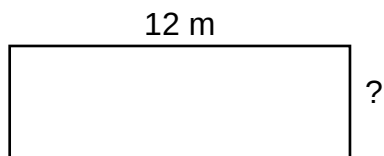
4. Unités

Une plaque rectangulaire mesure 2,4 m de longueur et 75 cm de largeur. Calculer son aire en m².



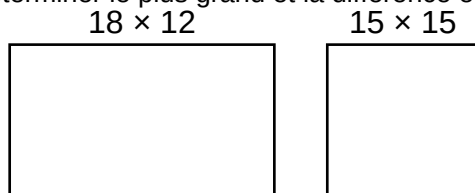
5. Dimension inconnue

Un rectangle a une aire de 84 m² et une longueur de 12 m. Calculer sa largeur.



6. Comparaison

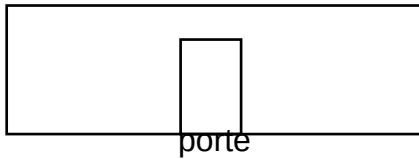
Terrain A : rectangle 18 m × 12 m. Terrain B : carré de 15 m de côté. Calculer l'aire de chaque terrain puis déterminer le plus grand et la différence entre les deux aires.



7. Surface à peindre

Un mur rectangulaire mesure 8 m de long et 2,5 m de haut. Une porte mesure 2,1 m de haut et 0,9 m de large. Calculer la surface du mur à peindre.

$$8 \text{ m} \times 2,5 \text{ m}$$

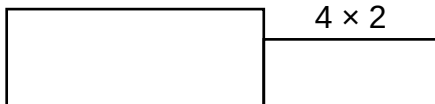


porte

8. Terrasse

Une terrasse est composée de deux rectangles : 6 m × 3 m et 4 m × 2 m. Calculer l'aire totale.

$$6 \times 3$$

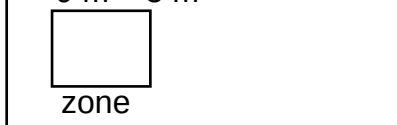


$$4 \times 2$$

9. Sol d'un local

Un local mesure 9 m × 5 m. Une zone carrée de 2 m de côté ne sera pas carrelée. Calculer la surface à carreler.

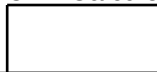
$$9 \text{ m} \times 5 \text{ m}$$



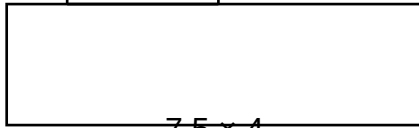
zone

10. Surface en béton

Une surface en béton est composée d'un rectangle de $7,5 \text{ m} \times 4 \text{ m}$ et d'un triangle accolé, de base 4 m et de hauteur 3 m . Calculer l'aire totale.



$h = 3 \text{ m}$



$7,5 \times 4$

CORRIGÉ – PROFESSEUR

Calcul d'aires – niveau CAP, difficulté moyenne

Exercice 1 – 90 m²

$$12 \times 7,5 = 90.$$

Exercice 2 – 14,44 m²

$$3,8 \times 3,8 = 14,44.$$

Exercice 3 – 27 m²

$$(9 \times 6) \div 2 = 27.$$

Exercice 4 – 1,80 m²

$$75 \text{ cm} = 0,75 \text{ m} ; 2,4 \times 0,75 = 1,80.$$

Exercice 5 – 7 m

$$84 \div 12 = 7.$$

Exercice 6 – A = 216 m² ; B = 225 m² ; différence = 9 m²

$225 > 216$: le terrain B est plus grand de 9 m².

Exercice 7 – 17,31 m²

Mur : $8 \times 2,5 = 20 \text{ m}^2$. Porte : $2,1 \times 0,9 = 1,89 \text{ m}^2$. À peindre : $20 - 1,89 = 18,11 \text{ m}^2$.

Exercice 8 – 26 m²

$$6 \times 3 = 18 \text{ m}^2 ; 4 \times 2 = 8 \text{ m}^2 ; \text{total} = 26 \text{ m}^2.$$

Exercice 9 – 41 m²

Local : $9 \times 5 = 45 \text{ m}^2$. Zone : $2 \times 2 = 4 \text{ m}^2$. À carreler : $45 - 4 = 41 \text{ m}^2$.

Exercice 10 – 36 m²

Rectangle : $7,5 \times 4 = 30 \text{ m}^2$. Triangle : $(4 \times 3) \div 2 = 6 \text{ m}^2$. Total = 36 m².